

강수현

엔진과 시스템의 원리를 이해하고, AI로 빠르게 탐색하며 직접 구현·검증하는 개발자

C++·Unreal Engine·Direct3D 11을 기반으로 엔진과 그래픽스의 동작 원리를 탐구하고,
SkeletalMesh 런타임 처리 및 게임 시스템 최적화를 직접 구현했습니다.

문제를 구조적으로 분석하고 프로파일링을 통해 성능을 검증하며,
새로운 기술의 학습과 개발 과정에는 생성형 AI를 활용해 탐색과 구현 속도를 높이고 있습니다.

A 경력 · 애니펜

EXPERIENCE · UNITY

2023.1 - 2025.2 · 클라이언트 프로그래머 · 정규직 · 2년 2개월

EXP.01 삼성물산 주거 플랫폼 홈닉의 메타버스 개발

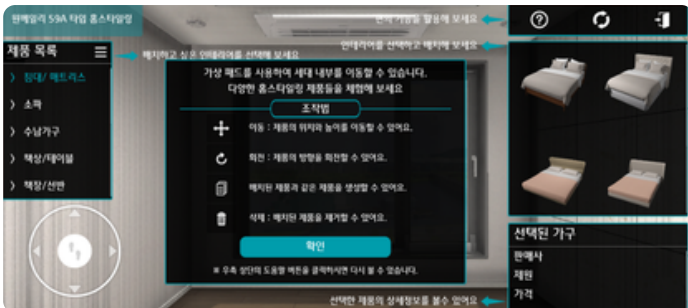
iOS · Android 상용 출시

삼성물산 주거 플랫폼 '홈닉' 이용자 전용 연동 앱으로, 입주민이 자신의 아파트 단지를 3D 공간으로 둘러보고 상호작용하는 서비스 앱

2023.08 - 2023.11 · 4개월

초기개발

메타버스 서비스 앱



담당 R&R

- Addressables 기반 원격 에셋 사전 다운로드 시스템 구축 및 런타임 메모리 관리 구조 설계
- OIDC 통합 인증의 iOS 네이티브 브릿지 구현
- Command 패턴 기반 사내 UI 프레임워크 위에서 화면·팝업 흐름 구현
- iOS·Android 플랫폼별 빌드 이슈 및 크래시 대응

Unity

<> C#

iOS / Android

Addressables

<> Objective-C

OIDC / OAuth2

UniTask

EXP.02

모푸샌드 IP 팝업스토어 서비스 앱

다양한 이벤트 참여 및 쿠폰 수령 기능과 3D 홈 화면을 제공하는 팝업스토어 방문객용 앱

iOS · Android 상용 출시

현재 서비스 종료

2024.07 - 2024.12 · 6개월

초기개발

모바일 서비스 앱

담당 R&R

- Strategy 패턴 + Behavior Tree 기반 AI NPC 행동 시스템 설계, 행동 6종 모듈화
- AI NPC 경로 탐색 교착(livelock) 문제 해결
- Addressables 기반 원격 에셋 사전 다운로드 시스템 구축 및 런타임 메모리 관리 구조 설계
- 모바일 해상도·화면비 대응 반응형 UI 레이아웃 설계·구현
- iOS·Android 빌드 파이프라인 정립 및 스토어 심사 대응, 양대 스토어 상용 출시

Unity

<> C#

Behavior Tree

NavMesh

Addressables

UniTask

iOS / Android

PRJ.01

Slice SkeletalMesh Plugin

Fab 상용 출시

UE5 SkeletalMesh 실시간 절단 · 자동 절단면 생성 플러그인

2025.6 - 2025.8 · 2개월

3인 팀

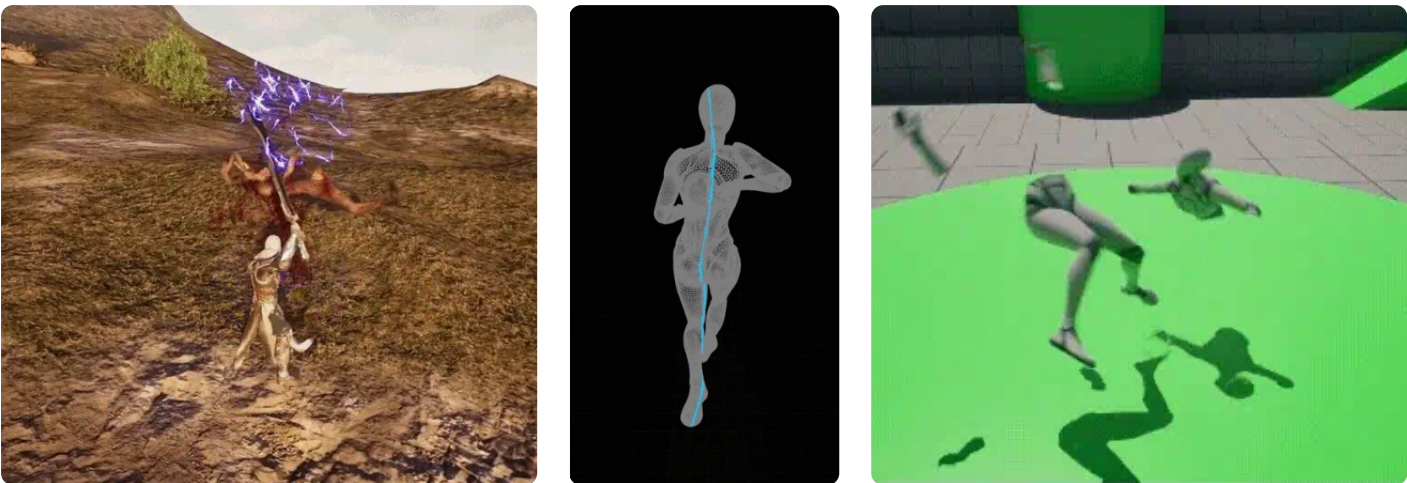
크래프톤 정글 게임테크랩

Fab ↗

YouTube ↗

Docs ↗

Discord ↗



담당 R&R

- SkeletalMesh **렌더 버퍼 런타임 재구성** 파이프라인 설계 및 구현
- 절단면 생성 및 CPU Skinning
- 절단면 Socket 부착 + VFX 통합
- YouTube 튜토리얼 · 데모 제작, Discord 커뮤니티 공지 및 사용자 커뮤니케이션

성과

Fab 상용 출시 · 운영

Docs(Notion) · Discord · YouTube로 사용자 지원

절단 1회 비용 34.5% 감소 (17.87 → 11.70ms)

엔진 스키닝 API 안에 숨은 렌더 스레드 동기화를 찾아 자체 CPU 스키닝으로 대체
렌더 스레드 대기 64회 → 0회 · 정점 분류 구간 6.50 → 0.55ms

Unreal Insights · 쯔비 32체 절단 전후 비교

렌더 버퍼 재구성 로직 15.5% 감소 (8.04 → 6.79ms)

해시 기반 조회(TSet · TMap)를 비트마스크 · 플랫폼 배열로 교체, P95도 14.3% 감소

자동화 벤치마크 · 150K 정점 · 격리 측정 · 출력 일치 검증

캡 스킨 웨이트 매칭을 근사 탐색에서 정확한 조회로 전환

좌표 최근접 탐색 O(N×M) 대신 정점 생성 시점에 출처를 기록해 O(1) 조회

부동소수 오차 의존 제거 · 캡 정점 455/455 매칭, 폴백 0회

UE 5.6

<> C++

FSkeletalMeshLODRenderData

CPU Skinning

FGeomTools

PRJ.02

D3D11 Game Engine

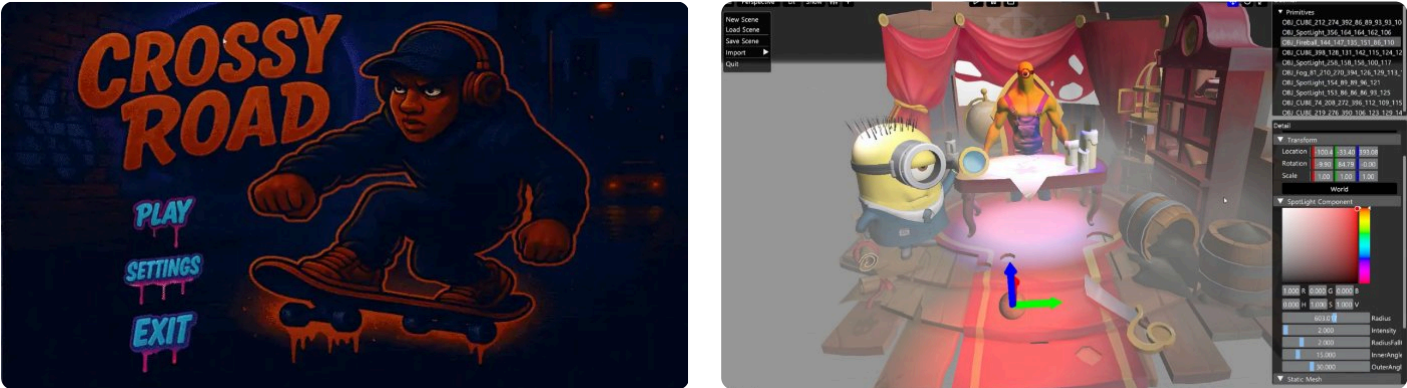
Youtube ↗

Direct3D 11 자체 게임 엔진의 렌더링 파이프라인 설계 · 여러 피쳐 구현

2025.3 - 2025.6 · 3개월

주차별 4인 팀 재편성

크래프톤 정글 게임테크랩



담당 R&R

- RenderPass 생명주기 기반 4-Pass Deferred 파이프라인 구조 설계 (팀원 1인 협업) + PostProcess · Overlay · Depth 연결 단독 구현
- 공통 라이트 데이터 기반 **4종 광원(Ambient · Directional · Point · Spot)** 통합 + 조명 모델 4종 컴파일 타임 배리언트 Uber Shader 설계 · 구현
- Texture2DArray 기반 다중 Spotlight Shadow → **slice DSV 직접 렌더링** · 3×3 PCF
- CPU 시뮬레이션 → **GPU 인스턴싱 Sprite Particle**, Viewer / Material UI 툴링

정량 성과

Deferred RT 메모리 -30.8%

Position RT 2장 제거 + Depth SRV 월드 위치 복원 · GBuffer+LightPass RT + Depth 기준

Shadow Depth 저장 2N → N

slice DSV 직접 렌더링으로 CopySubresource N → 0/frame

Particle 버퍼 생성 3N → 0/frame

Emitter마다 매 프레임 VB · IB · ParamBuffer 재생성 → 공유 StructuredBuffer 1회 생성으로 대체

Direct3D 11

<> C++

<> HLSL/SM5.0

Deferred

Uber Shader

Texture2DArray Shadow

GPU Instancing

PRJ.03 project:EXFIL

UE5 데디케이티드 서버 환경에서 직접 설계한 Tarkov 스타일 인벤토리·전투 시스템 프로토타입

2026.3 - 2026.5 · 실 개발일 27일

1인 개발

GitHub ↗

Youtube ↗



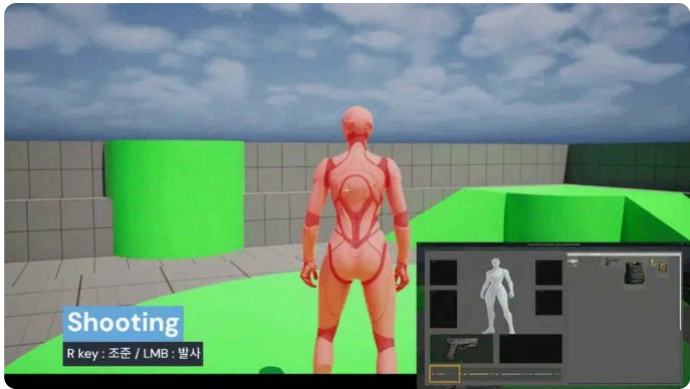
01 월드 아이템 획득 - 서버 권한 판정과 FastArray 델타 동기화



02 인벤토리 조작과 아이템 사용 - 비트마스크 배치 검증과 GAS 스탯 반영



03 아이템 제작 - 원자적 재료 차감과 취소 롤백



04 사격·사망·리스폰 - 서버 히트 재검증과 상태 기반 리스폰

담당 R&R

- 서버 권한(Server Authority) 아키텍처 설계
- 그리드 인벤토리 설계 및 탐색 알고리즘 최적화
- FastArraySerializer 델타 동기화 + 증분 캐시 패치 구현
- 서버 히트 재검증(Lag Compensation) 파이프라인 구현
- MVVM UI 파이프라인 구축 및 GAS 통합

정량 성과

인벤토리 빈 슬롯 탐색 5.38배 개선 (31.06ms → 5.77ms)

후보 위치마다 아이템 크기만큼 셀을 다시 확인하던 방식을, 행 단위 비트마스크를 미리 합쳐두고 후보 위치당 AND 연산 1회로 교체

기준	10×20 그리드 / 50% 단편화 / 2×3 아이템 / 100,000회 반복
방법	고정 시드로 점유 패턴 재현, 위밍업 후 3회 측정 중 최단값 채택 (UE Automation Test)
범위	그리드 3종 × 점유 패턴 6종 × 아이템 5종 × 함수 2종 = 총 180개 측정값
결과	10×20 탐색 30개 케이스 평균 2.96배 / 최대 5.71배 개선, 90케이스 Before == After 검증

C

기술 스택

TECH STACK

엔진 · 프레임워크

Unreal EngineGASDedicated ServerMVVMUMG / SlateUnity

언어

<> C++<> C#<> HLSL / SM 5.0

그래픽스

Direct3D 11

네트워크

UE ReplicationRPCFastArrayNetSerialization

형상 관리

Git / SourceTreePerforce

프로파일링 · 디버깅

RenderDocUnreal Insights

개발 환경

<> Visual Studio 2022<> Rider

협업 · 이슈 관리

Notion, Trello

D

연락처 & 링크

CONTACT

EMAIL

rkdtnigus3579@gmail.com

PHONE

010-4510-4260

GITHUB

github.com/agnesAqr ↗